

Software Requirements Specification

for

Greenfields Incident Management System

Version 1.0

Dibuat oleh

Fauzie Ikhlasul Amnur

24 May 2026

Table of Contents

Table of Contents.....	2
Pendahuluan.....	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	4
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan.....	4
1.3 Batasan Produk	5
1.4 Definisi dan Istilah.....	5
1.5 Referensi	6
Deskripsi Keseluruhan	8
2.1 Deskripsi Produk.....	8
2.2 Fungsi Produk	8
2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna	9
2.4 Lingkungan Operasi.....	10
2.5 Batasan Desain dan Implementasi	10
2.6 Dokumentasi Pengguna	11
2.7 Incident Prioritization Framework	11
Kebutuhan Antarmuka Eksternal	13
3.1 User Interfaces	13
3.2 Hardware Interface.....	18
3.3 Software Interface.....	18
3.4 Communication Interface.....	19
Functional Requirement.....	20
4.1 Use Case Diagram.....	20
4.2 Class Diagram.....	23
Non Functional Requirements	35
Implementation Workflow, Infrastructure, & Go-Live Strategy	36
6.1 Implementation Workflow.....	36
6.2 Infrastructure Overview	36

6.3 Go-Live Strategy.....	36
6.4 Deployment Guideline	37
6.5 Reliability & Recovery Strategy	37
6.6 Monitoring & Health Check	38

Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun sebagai acuan formal dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan sistem Greenfields IMS (Incident Management System), yaitu aplikasi web berbasis FastAPI dan React yang digunakan untuk pencatatan, pemantauan, dan pelacakan insiden operasional serta audit trail aktivitas pengguna di lingkungan kerja Greenfields.

Pengembangan sistem ini dilakukan sebagai bagian dari Project Assessment untuk membantu menyelesaikan permasalahan operasional terkait monitoring aktivitas pengguna, pencatatan insiden, dan pelacakan histori tindakan pada sistem yang berjalan di Greenfields.

Tujuan penulisan dokumen ini meliputi:

- Mendefinisikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem secara komprehensif.
- Menjadi pedoman teknis bagi tim pengembang dalam proses implementasi sistem.
- Menjadi dasar pengujian (testing baseline) bagi tim Quality Assurance (QA).
- Memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai ruang lingkup, tujuan, serta batasan sistem.
- Mendokumentasikan arsitektur, alur kerja (workflow), dan desain sistem untuk kebutuhan deployment, operasional, dan pemeliharaan di masa mendatang.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam siklus hidup pengembangan sistem Greenfields IMS. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap isi dokumen sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Pembaca	Kepentingan	Bagian Relevan
Tim Pengembang	Implementasi fitur dan arsitektur teknis	Bab 3, 4, 5
Tim QA / Tester	Validasi kebutuhan dan pengujian sistem	Bab 4, 5
Manajer Proyek	Monitoring scope dan progress pengembangan	Bab 1, 2
IT Infrastruktur	Deployment, HA, dan konfigurasi server	Bab 5, 6
Stakeholder Bisnis	Validasi kebutuhan bisnis dan fungsional	Bab 2, 4

Pembaca	Kepentingan	Bagian Relevan
Tim Operasional	Penggunaan sistem sehari-hari	Bab 2, 4

1.3 Batasan Produk

Greenfields IMS merupakan sistem manajemen insiden operasional dan audit trail berbasis web yang dikembangkan untuk kebutuhan internal Greenfields Indonesia. Sistem ini dirancang untuk membantu tim operasional dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan pelacakan aktivitas operasional secara terpusat.

Fitur utama yang disediakan oleh sistem meliputi:

- Pencatatan dan pelacakan insiden operasional berdasarkan tingkat keparahan (severity level).
- Pembuatan audit trail otomatis terhadap setiap aktivitas pengguna dalam sistem.
- Dashboard prioritas dan statistik real-time dengan attention scoring.
- Manajemen pengguna dengan Role-Based Access Control (RBAC).

Adapun ruang lingkup sistem Greenfields IMS dibatasi pada fitur-fitur internal operasional dan tidak mencakup hal-hal berikut:

- Integrasi dengan sistem monitoring infrastruktur seperti Prometheus, Nagios, dan sejenisnya.
- Fitur notifikasi real-time atau push notification.
- Integrasi dengan modul pelaporan (reporting) eksternal.
- Aplikasi mobile — hanya antarmuka web (browser desktop).

1.4 Definisi dan Istilah

Bagian ini berisi definisi istilah, singkatan, dan terminologi teknis yang digunakan dalam dokumen SKPL Greenfields IMS. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang konsisten kepada seluruh pembaca dokumen terhadap istilah-istilah yang digunakan selama proses pengembangan, implementasi, dan operasional sistem.

Istilah/Singkatan	Definisi
SKPL / SRS	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak — dokumen formal yang mendefinisikan kebutuhan sistem
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineering — standar internasional untuk pengembangan produk perangkat lunak
Greenfields IMS	Nama produk sistem Incident Management System yang dikembangkan untuk Greenfields
Incident	Kejadian atau gangguan operasional yang memerlukan pencatatan, penanganan, dan tindak lanjut

Istilah/Singkatan	Definisi
Audit Trail	Catatan kronologis otomatis dari setiap aktivitas/perubahan data yang dilakukan pengguna dalam sistem
Severity	Tingkat keparahan insiden: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
RBAC	Role-Based Access Control — mekanisme kontrol akses berbasis peran pengguna
Attention Score	Skor prioritas insiden 0-100 berdasarkan severity, SLA breach, usia, dan status
Soft Delete	Mekanisme penghapusan data secara logis tanpa menghapus record dari database secara permanen
JWT	JSON Web Token — token autentikasi stateless yang ditandatangani dengan HS256
JSONB	Binary JSON format PostgreSQL untuk penyimpanan snapshot audit
VM	Virtual Machine — lingkungan komputasi virtual tempat sistem di-deploy
FastAPI	Web framework Python modern untuk membangun API dengan performa tinggi
Uvicorn	ASGI server untuk menjalankan aplikasi FastAPI
systemd	Linux init system dan process supervisor untuk manajemen proses

1.5 Referensi

Dokumen-dokumen berikut menjadi referensi dalam penyusunan SKPL ini:

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- FastAPI Documentation — <https://fastapi.tiangolo.com/>
- React 19 Documentation — <https://react.dev/>
- PostgreSQL 14 Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/14/>
- Ubuntu 22.04 LTS Server Guide — <https://ubuntu.com/server/docs>
- Nginx Documentation — <https://nginx.org/en/docs/>
- OWASP Web Application Security Guidelines — <https://owasp.org/>
- ITIL 4 — Information Technology Infrastructure Library, Service Operation (Incident Management Practice) — <https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management/>
- PagerDuty Incident Severity Classification Guide — <https://www.pagerduty.com/resources/incident-management-response/learn/incident-severity-classification/>

- ServiceNow Incident Management Documentation —
<https://docs.servicenow.com/bundle/tokyo-now-platform/page/administer/incident-management/concept/incident-management.html>

Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Greenfields IMS merupakan aplikasi web manajemen insiden operasional dan audit trail yang dikembangkan menggunakan framework FastAPI (backend) dan React 19 (frontend) dengan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data utama. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tim operasional Greenfields Indonesia dalam mengelola, memantau, dan mendokumentasikan insiden operasional secara terstruktur dan terpusat.

Sistem dijalankan pada infrastruktur Virtual Machine (VM) internal Greenfields dengan spesifikasi terbatas, yaitu 1 Core CPU, 2 GB RAM, dan sistem operasi Ubuntu 22.04 LTS. Lingkungan deployment menggunakan teknologi Nginx sebagai web server dan reverse proxy, Uvicorn sebagai application server, serta PostgreSQL sebagai database server.

Arsitektur sistem dirancang agar tetap optimal pada keterbatasan sumber daya (resource-constrained environment), namun tetap mendukung skalabilitas dan maintainability untuk pengembangan di masa mendatang.

Greenfields IMS menerapkan tiga lapisan utama fungsionalitas, yaitu:

1. **Incident Management** — Modul untuk pencatatan, pengelolaan, dan pelacakan insiden operasional berdasarkan tingkat keparahan (severity level) LOW, MEDIUM, HIGH, dan CRITICAL, serta status penyelesaian seperti OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED, dan ESCALATED.
2. **Audit Trail** — Modul yang melakukan pencatatan otomatis terhadap seluruh aktivitas pengguna dalam sistem, termasuk identitas pengguna, waktu aktivitas, serta perubahan data yang dilakukan dalam format JSONB snapshot.
3. **Dashboard & Prioritization** — Modul yang menyediakan tampilan ringkasan insiden dengan Attention Score (0-100) untuk memprioritaskan insiden berdasarkan severity, SLA breach, usia, dan status, mengadopsi konsep ITIL Priority Matrix (Impact × Urgency) yang membedakan Severity (dampak, manual) dan Urgency/Attention Score (urgensi, otomatis).

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama yang disediakan sistem Greenfields IMS:

- Manajemen Insiden (Incident Management) — CRUD insiden dengan severity classification, status tracking, penugasan ke operator, dan soft-delete
- Audit Trail & Activity Log — pencatatan otomatis setiap perubahan data (create/update/delete) disertai informasi user, timestamp, data lama dan baru
- Dashboard Prioritas — tampilan ringkasan insiden dengan statistik real-time dan attention cards yang dikelompokkan berdasarkan severity

- Manajemen Pengguna — pengelolaan akun user dengan role SUPERADMIN, ADMIN, dan OPERATOR
- Role-Based Access Control (RBAC) — pembatasan akses fitur berdasarkan peran pengguna dengan inheritance (superadmin mencakup admin)
- Export CSV — streaming download data insiden dengan filter tanggal
- Inline Editing — edit insiden langsung dari modal detail dashboard
- Manajemen Profil - edit profil pengguna (nama dan password) oleh pengguna itu sendiri

No	Fungsi	Aktor	Endpoint API
1	Login	Semua pengguna	POST /api/auth/login
2	Dashboard	Semua pengguna	GET /api/incidents/dashboard
3	List Incidents	Semua pengguna	GET /api/incidents
4	Buat Incident	Semua pengguna	POST /api/incidents
5	Edit Incident	Admin, Operator (assigned)	PUT /api/incidents/{id}
6	Detail Incident	Semua pengguna	GET /api/incidents/{id}
7	Export CSV	Semua pengguna	GET /api/incidents/export
8	Manajemen User	Admin	GET/POST/PUT/DELETE /api/users/*
9	Audit Logs	Admin	GET /api/audit-logs
10	Edit Profile	Semua pengguna	PUT /api/auth/me

2.3 Penggolongan Karakteristik Pengguna

Bagian ini menjelaskan kategori pengguna yang berinteraksi dengan sistem Greenfields IMS beserta tugas, hak akses, dan kemampuan yang diperlukan dalam penggunaan sistem. Penggolongan pengguna dilakukan untuk mendukung implementasi mekanisme Role-Based Access Control (RBAC) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya.

Kategori	Tugas	Hak Akses	Kemampuan
Superadmin	Akses penuh ke seluruh sistem, mengelola superadmin lain	Full Access: Create, Read, Update, Delete semua entitas	Pemahaman sistem dan administrasi tingkat lanjut

Kategori	Tugas	Hak Akses	Kemampuan
Admin	Mengelola pengguna, melihat seluruh insiden dan audit log, mengassign insiden	Full Access: Create, Read, Update, Delete semua entitas (kecuali superadmin)	Pemahaman operasional sistem, kemampuan administrasi user
Operator	Membuat insiden baru, memperbarui status insiden miliknya, menambah komentar	Create & Update insiden milik sendiri, Read insiden yang ditugaskan	Pemahaman dasar operasional dan pelaporan insiden

2.4 Lingkungan Operasi

Bagian ini menjelaskan lingkungan operasional yang digunakan untuk menjalankan sistem Greenfields IMS, meliputi spesifikasi infrastruktur, perangkat lunak pendukung, serta teknologi utama yang digunakan dalam proses deployment dan operasional sistem.

Komponen	Spesifikasi
Target Deployment	Internal Virtual Machine (VM) — Greenfields
Spesifikasi VM	CPU: 1 Core RAM: 2 GB Storage: 20 GB SSD
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
Web Server	Nginx (reverse proxy + static files)
Application Server	Uvicorn (ASGI server) — 2 workers
Backend Framework	FastAPI 0.104 — Python 3.12+
Frontend Framework	React 19 — Vite 8 — TailwindCSS 3.4
Database	PostgreSQL 14+
Process Manager	systemd (auto-restart)
Browser yang Didukung	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+
Protokol	HTTP (port 80) / HTTPS (port 443)

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

- **Backend:** Python 3.12+ menggunakan framework FastAPI 0.104. Seluruh query database menggunakan raw SQL via psycopg2 dengan parameterized queries — tanpa ORM.
- **Frontend:** React 19 dengan Vite 8 sebagai build tool. Menggunakan TailwindCSS 3.4 untuk styling. Lazy loading per halaman via React.lazy + Suspense.
- **Database:** PostgreSQL 14+. Index pada kolom severity, status, created_at, dan trigram index untuk pencarian ILIKE.

- **Resource Constraint:** Sistem harus beroperasi optimal pada 1 Core CPU dan 2 GB RAM. Connection pool min 2, max 8. Statement timeout 15 detik.
- **Keamanan:** Autentikasi menggunakan JWT (HS256) dengan bcrypt. Parameterized SQL mencegah SQL injection. Rate limiting 5 request/menit pada endpoint login.
- **Soft Delete:** Semua entitas insiden menggunakan mekanisme soft-delete (kolom is_deleted) untuk preservasi data historis.
- **Stateless Authentication:** JWT disimpan di localStorage klien, token expiry 8 jam. Tidak ada session server-side.
- **Streaming Export:** CSV export menggunakan server-side cursor dengan safety net 100.000 baris — zero memory overhead untuk dataset besar.
- **No External Cache:** Tidak menggunakan Redis/memcached. Seluruh data diambil langsung dari database setiap request.

2.6 Dokumentasi Pengguna

- Dokumen SKPL ini — spesifikasi lengkap sistem
- Technical Documentation (TECHNICAL_DOCUMENTATION.md) — dokumentasi teknis, arsitektur, deployment, dan operasional
- README.md — panduan instalasi dan konfigurasi singkat dalam repository kode

2.7 Incident Prioritization Framework

Prioritasi insiden pada Greenfields IMS didasarkan pada kerangka kerja ITIL (Information Technology Infrastructure Library) yang merupakan standar global dalam manajemen layanan TI. ITIL mendefinisikan prioritas insiden sebagai kombinasi dari dua faktor: Impact (dampak) dan Urgency (urgensi).

Severity (Impact). Severity adalah ukuran dampak insiden terhadap bisnis dan pengguna. Ditetapkan secara manual oleh admin saat insiden dibuat dan jarang berubah, karena dampak bisnis bersifat tetap. Tingkat severity (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW) mengikuti klasifikasi SEV-1 hingga SEV-4 yang digunakan secara luas oleh PagerDuty dan ServiceNow di industri.

Attention Score (Urgency). Dihitung secara otomatis oleh sistem setiap kali dashboard dimuat. Skor 0-100 ini mencerminkan urgensi penanganan insiden saat ini, yang berubah secara dinamis berdasarkan empat komponen: Severity (40%), SLA Breach (30%), Recency (20%), dan Status (10%). Semakin tinggi skor, semakin urgent insiden tersebut ditangani.

SLA Breach. Insiden yang telah melebihi batas waktu SLA (Service Level Agreement) otomatis ditempatkan di section SLA Breached pada dashboard, terlepas dari tingkat severity-nya. Sortasi

berdasarkan tingkat severity dan lama overdue, sehingga insiden paling kritis dan paling lama terbengkalai tampil paling atas.

Dashboard Layout. Dashboard terdiri dari tiga section prioritas yang mencerminkan ITIL Priority Matrix:

- **SLA Breached** — Semua insiden yang telah melebihi SLA, disortir berdasarkan tingkat severity dan lama overdue. Prioritas tertinggi di dashboard.
- **High Priority** — 10 insiden dengan Attention Score tertinggi yang belum melebihi SLA. Menampilkan insiden dari semua tingkat severity, karena urgency tidak selalu sejalan dengan impact.
- **Recent Incidents** — Semua insiden disortir berdasarkan waktu pembuatan terbaru. Section catch-all untuk pemantauan kronologis.

Decision Making Rationale. Pemilahan dashboard menjadi tiga section didasarkan pada prinsip ITIL bahwa severity (impact) dan urgency tidak selalu berkorelasi: insiden MEDIUM yang hampir breach SLA bisa lebih urgent daripada insiden CRITICAL yang baru dibuat. Dengan memisahkan SLA Breached, High Priority (Attention Score), dan Recent Incidents, pengguna dapat dengan cepat mengidentifikasi mana yang perlu ditangani segera tanpa kebingungan akibat layout informasi yang tidak konsisten.

Referensi: ITIL 4 Service Operation, PagerDuty Incident Severity Classification, ServiceNow Incident Management Priority Matrix, IEEE 830-1998.

Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

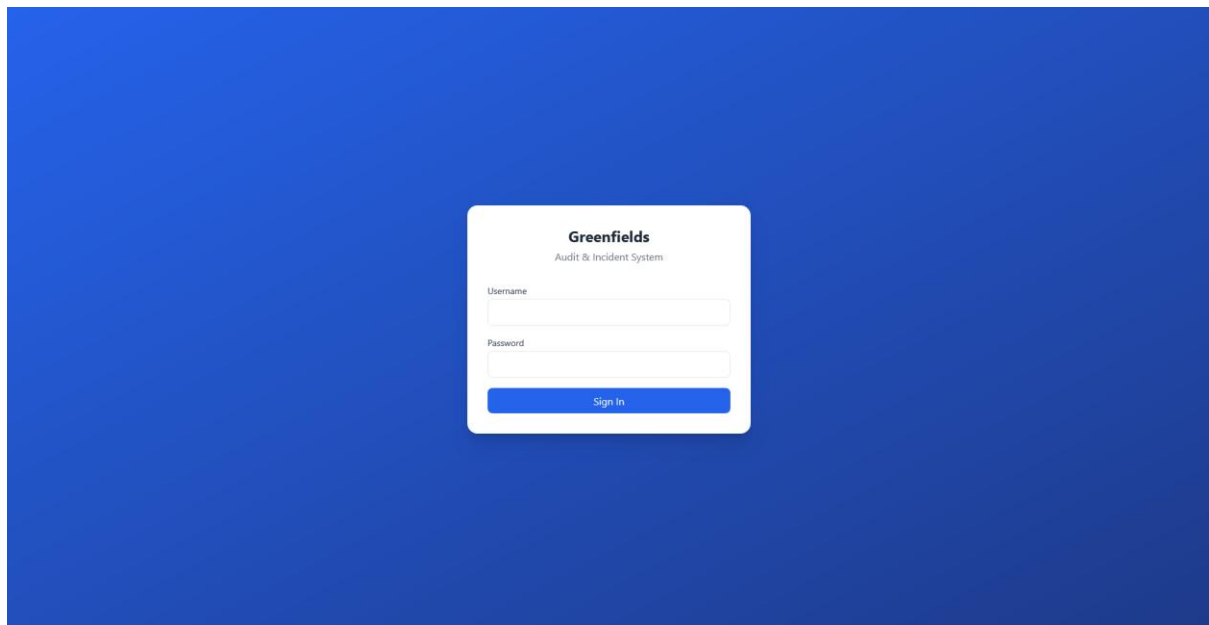
Antarmuka pengguna (User Interface) dibangun menggunakan React 19 dengan Vite 8 sebagai build tool, TailwindCSS 3.4 untuk styling, dan React Router 7 untuk routing.

Karakteristik UI:

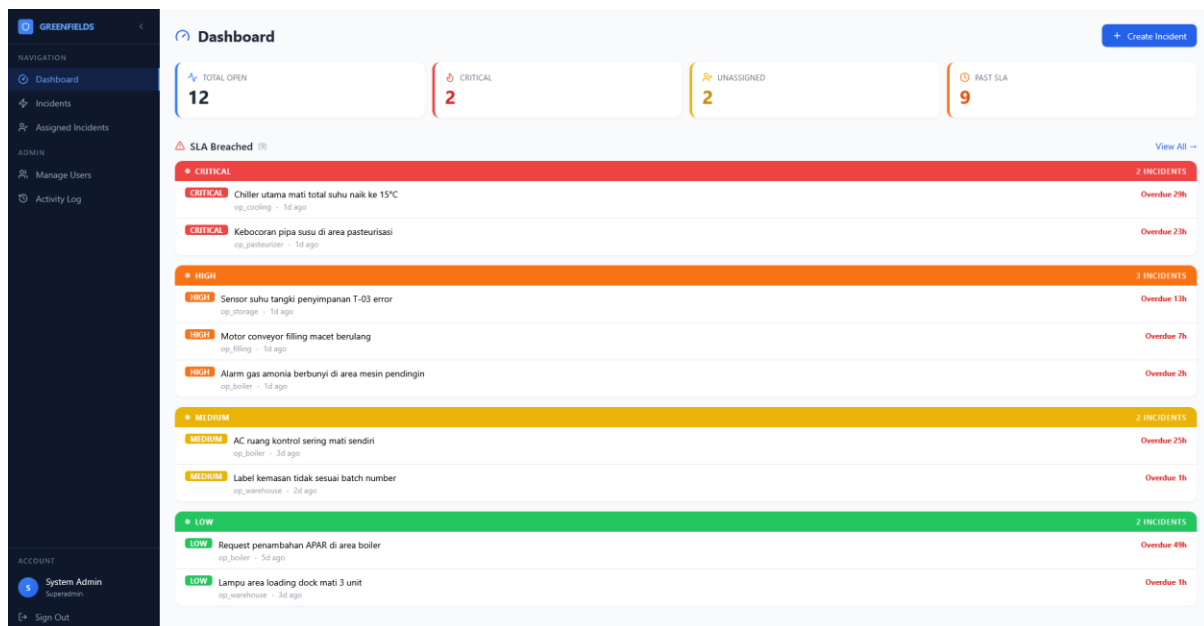
- Responsive layout dengan sidebar navigasi yang dapat disembunyikan (collapsible), sidebar navigasi dengan section grouping (Navigation, Admin, Account) serta akses Profile melalui user card
- Tabel data dengan pagination, sorting, dan filtering
- Form input dengan validasi sisi klien
- Modal dialog untuk create/edit detail
- Toast notification untuk feedback aksi
- Indikator loading dan empty state
- Lazy loading per halaman untuk optimasi first load
- Ikon menggunakan library Lucide React

Halaman-halaman UI:

Login Page — Form username/password dengan validasi



Dashboard — Stat cards (total open, critical, unassigned, past-SLA), attention cards group by severity, recent incidents



Incidents Page — Tabel insiden dengan search, filter, pagination, tombol export CSV, create/edit/detail modal dibagi menjadi 3 untuk admin Active, Unassigned, dan Archived dimana archived adalah incidents yang sudah ber status resolved atau closed

Incidents

Active | Unassigned | Archived

Search incidents... All Severities Search Export CSV

TITLE	SEVERITY	STATUS	REPORTED BY	ASSIGNED TO	CREATED	ACTIONS
Kebocoran pipa susu di area pasteurisasi	CRITICAL	OPEN	admin_dairy	op_pasteurizer	5/23/2026	Detail Delete
Chiller utama mati total suhu naik ke 15°C	CRITICAL	ESCALATED	op_cooling	op_cooling	5/23/2026	Detail Delete
Alarm gas amonia berbunyi di area mesin pendingin	HIGH	OPEN	op_boiler	op_boiler	5/23/2026	Detail Delete
Motor conveyor filling macet berulang	HIGH	OPEN	op_filling	op_filling	5/23/2026	Detail Delete
Sensor suhu tangki penyimpanan T-03 error	HIGH	IN_PROGRESS	op_pasteurizer	op_storage	5/23/2026	Detail Delete
test	MEDIUM	OPEN	operator_a	-	5/24/2026	Detail Delete
Label kemasan tidak sesuai batch number	MEDIUM	IN_PROGRESS	op_warehouse	op_warehouse	5/22/2026	Detail Delete
AC ruang kontrol sering mati sendiri	MEDIUM	IN_PROGRESS	op_storage	op_boiler	5/21/2026	Detail Delete
test	LOW	IN_PROGRESS	admin	operator_a	5/24/2026	Detail Delete
lantai pecah pada gudang A	LOW	OPEN	admin	-	5/24/2026	Detail Delete
Lampu area loading dock mati 3 unit	LOW	OPEN	op_warehouse	op_warehouse	5/21/2026	Detail Delete
Request penambahan APAR di area boiler	LOW	OPEN	op_boiler	op_boiler	5/19/2026	Detail Delete

Detail Incident Modal – berisikan detail dari incidents seperti deskripsi, lokasi, batas SLA, reported by, assigned to, created at, dan comments yang berisikan comments dari pihak operator terkait progress dari incident

The screenshot shows the 'Incidents' page in the Greenfields IMS application. A modal window is open for an incident titled 'Kebocoran pipa susu di area pasteurisasi'. The modal displays the following information:

- STATUS:** CRITICAL, OPEN
- DESCRIPTION:** Ditemukan kebocoran pada sambungan pipa transfer susu di unit pasteurisasi line 2. Tekanan abnormal terdeteksi pada pressure gauge PG-201. Perlu segera ditangani untuk menghindari kontaminasi produk dan kerugian bahan baku.
- LOCATION:** Pasteurizer Line 2
- SLA HOURS:** 4h
- REPORTED BY:** admin_dairy
- ASSIGNED TO:** op_pasteurizer
- CREATED:** 1d ago
- COMMENTS (2):**
 - admin_dairy: Tim maintenance sudah dikirim. ETA 30 menit. Pastikan area tetap steril. (1d ago)
 - op_pasteurizer: Sudah dilakukan isolasi area. Tekanan pipa diturunkan ke 0 bar. Menunggu tim maintenance untuk penggantian gasket. (1d ago)

The background shows a list of incidents with columns for TITLE, ASSIGNED TO, CREATED, and ACTIONS. The incident 'Kebocoran pipa susu di area pasteurisasi' is listed with status 'OPEN' and assigned to 'op_pasteurizer'.

Edit Incident - modal untuk edit incident seperti deskripsi, assigned to, status, dan comment. Modal ini memiliki perbedaan untuk role admin dan user lain, jika user di assigned pada incident tersebut maka user bisa edit status dan comments

This screenshot shows the same incident modal as the previous one, but with the 'EDIT INCIDENT' section expanded. The modal allows the user to edit the following fields:

- Assigned To:** Ahmad Fauzi (op_pasteurizer)
- Status:** OPEN
- Comment:** Add a note...

The 'COMMENTS (2)' section is also visible, showing the same two comments as before. The background shows the same list of incidents.

Assigned Incidents — Sama dengan Incidents Page tetapi hanya menampilkan insiden yang ditugaskan ke operator tertentu sama dengan incidents page, halaman ini juga ada pembagian untuk user yaitu Active (incidents yang di assigned kepada user) dan archived berisi incidents yang sudah resolved atau closed (hanya incidents yang di assigned kepada user tersebut)

Incidents

Active Archived

Search incidents...

All Severities Search Export CSV

TITLE	SEVERITY	STATUS	REPORTED BY	ASSIGNED TO	CREATED	ACTIONS
Label kemasan tidak sesuai batch number	MEDIUM	IN PROGRESS	op_warehouse	op_warehouse	5/22/2026	Detail
Lampu area loading dock mati 3 unit	LOW	OPEN	op_warehouse	op_warehouse	5/21/2026	Detail

ACCOUNT
Maya Anggraeni
Operator
Sign Out

Archived incidents – pada page assigned incidents memiliki perbedaan dengan archived yang ada di page incidents dimana archived menampilkan incidents yang sudah resolved dan closed untuk incidents yang di assigned kepada user terkait

Incidents

Active Archived

Search incidents...

All Severities Search Export CSV

TITLE	SEVERITY	STATUS	REPORTED BY	ASSIGNED TO	CREATED	ACTIONS
Forklift #3 rem tidak berfungsi optimal	MEDIUM	RESOLVED	op_warehouse	op_warehouse	5/23/2026	Detail

ACCOUNT
Maya Anggraeni
Operator
Sign Out

Manage Users Page — Tabel users dengan search (username & fullname), create/edit modal, reset password, activate/deactivate, delete

GREENFIELDS

NAVIGATION

- Dashboard
- Incidents
- Assigned Incidents

ADMIN

- Manage Users
- Activity Log

ACCOUNT

System Admin

Superadmin

Sign Out

Manage Users

+ New User

Search by name or username...

USERNAME	FULL NAME	ROLE	STATUS	CREATED	
admin_dairy	Budi Santoso	admin	Active	5/23/2026	Manage
admin_quality	Siti Rahayu	admin	Active	5/23/2026	Manage
op_pasteurizer	Ahmad Fauzi	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_program	Cahyadi Nugraha	operator	Active	5/24/2026	Manage
op_filling	Dewi Lestari	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_boiler	Hendra Wijaya	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_retired	Joko Susilo	operator	Inactive	5/23/2026	Manage
op_warehouse	Maya Anggraeni	operator	Active	5/23/2026	Manage
operator_a	Operator Tangki A	operator	Active	5/21/2026	Manage
operator_b	Operator Tangki B	operator	Inactive	5/21/2026	Manage
operator_c	Operator Tangki C	operator	Inactive	5/21/2026	Manage
op_cooling	Riko Pratama	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_storage	Rina Wulandari	operator	Active	5/23/2026	Manage
testuser	testdoang	operator	Active	5/24/2026	Manage
admin	System Admin	superadmin	Active	5/21/2026	Manage

Edit User Modal

GREENFIELDS

NAVIGATION

- Dashboard
- Incidents
- Assigned Incidents

ADMIN

- Manage Users
- Activity Log

ACCOUNT

System Admin

Superadmin

Sign Out

Manage Users

+ New User

Search by name or username...

USERNAME	FULL NAME	ROLE	STATUS	CREATED	
admin_dairy	Budi Santoso	admin	Active	5/23/2026	Manage
admin_quality	Siti Rahayu	admin	Active	5/23/2026	Manage
op_pasteurizer	Ahmad Fauzi	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_program	Cahyadi Nugraha	operator	Active	5/24/2026	Manage
op_filling	Dewi Lestari	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_boiler	Hendra Wijaya	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_warehouse	Maya Anggraeni	operator	Active	5/23/2026	Manage
operator_a	Operator Tangki A	operator	Active	5/21/2026	Manage
op_cooling	Riko Pratama	operator	Active	5/23/2026	Manage
op_storage	Rina Wulandari	operator	Active	5/23/2026	Manage
testuser	testdoang	operator	Active	5/24/2026	Manage
admin	System Admin	superadmin	Active	5/21/2026	Manage
op_retired	Joko Susilo	operator	Inactive	5/23/2026	Manage
operator_b	Operator Tangki B	operator	Inactive	5/21/2026	Manage
operator_c	Operator Tangki C	operator	Inactive	5/21/2026	Manage

Manage User

B Budi Santoso

@admin_dairy

admin Active

Created 23 May 2026

EDIT USER

Change name or role

RESET PASSWORD

Set a new password for user

DEACTIVATE USER

Prevent user from logging in

DELETE USER

Remove user permanently

Activity Log Page — Tabel audit logs dengan filter user/action/entity, pagination

Activity Log

All Users All Actions 128 total entries

TIME	USER	ACTION	ENTITY	ENTITY ID	DETAILS
5/24/2026, 4:00:21 PM	admin	UPDATE	user	414eb265-25d9-4d66-965f-958f5e1aacF	View
5/24/2026, 4:00:15 PM	admin	UPDATE	user	414eb265-25d9-4d66-965f-958f5e1aacF	View
5/24/2026, 3:58:36 PM	operator_a	UPDATE	incident	75f893fe-841c-498b-b391-2faF92a2d0b	View
5/24/2026, 3:58:00 PM	admin	UPDATE	incident	75f893fe-841c-498b-b391-2faF92a2d0b	View
5/24/2026, 3:57:14 PM	operator_a	CREATE	incident	7c4721be-9b2c-45f7-a88b-b1c22836d789	View
5/24/2026, 3:34:39 PM	operator_a	UPDATE	user	414eb265-25d9-4d66-965f-958f5e1aacF	View
5/24/2026, 3:33:51 PM	admin	UPDATE	user	7b897d93-7b2c-4963-880e-3d9c6d782833	View
5/24/2026, 3:16:31 PM	admin	UPDATE	user	8177284f-342b-4854-a155-372bad5d5f43	View
5/24/2026, 3:16:07 PM	admin	UPDATE	user	8177284f-342b-4854-a155-372bad5d5f43	View
5/24/2026, 3:14:15 PM	admin	UPDATE	user	8177284f-342b-4854-a155-372bad5d5f43	View
5/24/2026, 3:14:08 PM	admin	UPDATE	user	8177284f-342b-4854-a155-372bad5d5f43	View
5/24/2026, 3:13:49 PM	admin	UPDATE	user	a1800000-0000-0000-0000-000000000001	View
5/24/2026, 3:13:48 PM	admin	UPDATE	user	a1800000-0000-0000-0000-000000000001	View
5/24/2026, 3:13:48 PM	admin	UPDATE	user	a1800000-0000-0000-0000-000000000001	View
5/24/2026, 3:13:46 PM	admin	UPDATE	user	a1800000-0000-0000-0000-000000000001	View
5/24/2026, 2:23:35 PM	admin	CREATE	incident	75f893fe-841c-498b-b391-2faF92a2d0b	View

Profile Page - Form edit nama dan ganti password untuk pengguna yang sedang login, diakses melalui user card di sidebar atau URL /profile

Profile

System Admin
@admin
Superadmin

Sign Out

Edit Profile

Full Name
System Admin

CHANGE PASSWORD

Current Password

New Password
Min 6 characters

Confirm New Password

Save Changes

3.2 Hardware Interface

Tidak terdapat antarmuka hardware langsung. Sistem berinteraksi dengan pengguna melalui perangkat input standar (keyboard, mouse) pada komputer klien. Di sisi server, sistem membutuhkan resource komputasi standar (CPU, RAM, storage) untuk menjalankan aplikasi dan database.

3.3 Software Interface

Sistem berinteraksi dengan komponen software berikut:

PostgreSQL 14+ — Database utama melalui koneksi TCP pada port 5432 dengan connection pooling

Nginx — Reverse proxy: meneruskan request /api/* ke backend (localhost:8000) dan melayani file statis frontend

Uvicorn — ASGI server yang menjalankan aplikasi FastAPI dengan 2 workers

systemd — Process supervisor untuk auto-restart backend jika crash

3.4 Communication Interface

Protokol komunikasi yang digunakan:

HTTP/HTTPS — Frontend berkomunikasi dengan backend melalui protokol HTTP (REST API) dengan format JSON

TCP/IP — Backend terhubung ke PostgreSQL melalui koneksi TCP pada port 5432

Bearer Authentication — Setiap request API (kecuali login) menyertakan JWT pada header

Authorization: Bearer <token>

Functional Requirement

Bagian ini mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem secara detail. Kebutuhan fungsional dijabarkan melalui use case diagram dan class diagram.

4.1 Use Case Diagram

Use case diagram berikut menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem Greenfields IMS:

Aktor:

Operator — Melakukan login, melihat dashboard, membuat insiden, melihat dan mengedit insiden yang ditugaskan, export CSV

Admin — Semua akses operator + mengelola semua insiden, manajemen pengguna (CRUD, reset password), melihat audit log, menghapus insiden dan komentar

Superadmin — Semua akses admin + mengelola pengguna dengan peran superadmin

Use Case Utama:

Kode	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi
UC-01	Login	Semua	Autentikasi pengguna dengan username dan password, menghasilkan JWT token
UC-02	View Dashboard	Semua	Melihat statistik real-time dan daftar insiden prioritas
UC-03	List Incidents	Semua	Melihat daftar insiden dengan filter, sort, dan pagination
UC-04	Create Incident	Semua	Membuat laporan insiden baru dengan severity classification
UC-05	View Incident Detail	Semua	Melihat detail insiden dan komentar
UC-06	Edit Incident	Admin, Operator	Mengubah data insiden dengan validasi role dan status transition
UC-07	Delete Incident	Admin	Soft-delete insiden
UC-08	Export CSV	Semua	Export data insiden ke format CSV (streaming)
UC-09	Manage Users	Admin	CRUD pengguna, reset password, aktivasi/deaktivasi
UC-10	View Audit Logs	Admin	Melihat riwayat audit seluruh aktivitas sistem

UC-11	Edit Profile	Semua	Mengubah nama dan password profil sendiri
-------	--------------	-------	---

Tabel 4.1 berikut menjelaskan secara rinci setiap use case beserta aktor yang terlibat dan deskripsi fungsionalnya.

UC-01 Login — Autentikasi pengguna dengan username dan password

UC-02 View Dashboard — Melihat statistik dan daftar insiden prioritas

UC-03 List Incidents — Melihat daftar insiden dengan filter dan pagination

UC-04 Create Incident — Membuat laporan insiden baru

UC-05 View Incident Detail — Melihat detail insiden dan komentar

UC-06 Edit Incident — Mengubah data insiden (dibatasi berdasarkan peran)

UC-07 Delete Incident — Soft-delete insiden (admin only)

UC-08 Export CSV — Export data insiden ke format CSV

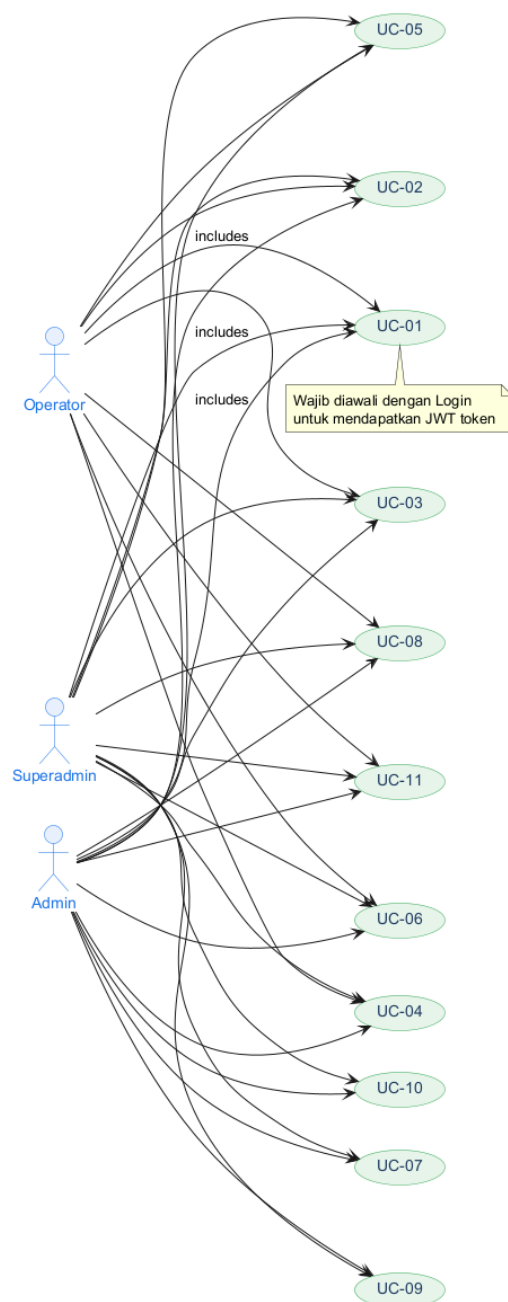
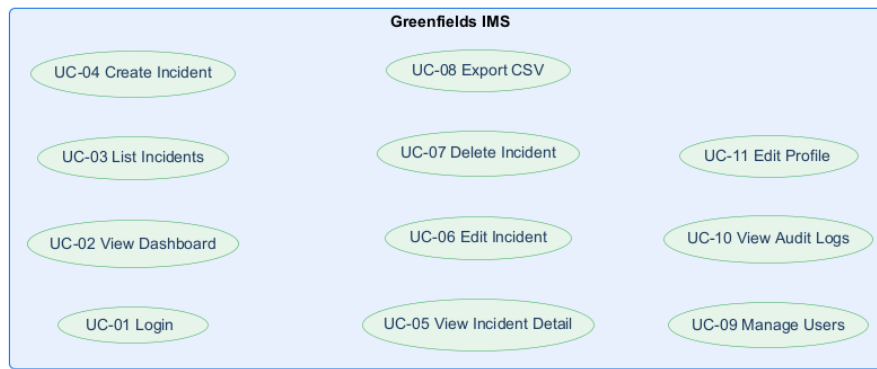
UC-09 Manage Users — CRUD pengguna, reset password, aktivasi/deaktivasi (admin only)

UC-10 View Audit Logs — Melihat riwayat audit (admin only)

UC-11 Edit Profile - Mengubah nama dan password profil sendiri

Gambar 4.1 Use Case Diagram Greenfields IMS

Use Case Diagram - Greenfields IMS



4.2 Class Diagram

Sistem Greenfields IMS memiliki entitas utama sebagai berikut:

users — id (UUID), username (UNIQUE), email, password_hash, full_name, role (superadmin/admin/operator), is_active, created_at, updated_at

incidents — id (UUID), title, description, severity_id (FK), status_id (FK), location, assigned_to (FK), reported_by (FK), is_resolved, is_deleted, resolved_at, created_at, updated_at

severity_levels — id (INT), name, color (hex), level (INT), sla_hours (INT)

incident_statuses — id (INT), name

incident_comments — id (UUID), incident_id (FK), user_id (FK), content, created_at

audit_logs — id (UUID), user_id (FK), action, entity_type, entity_id, old_value (JSONB), new_value (JSONB), created_at

Relasi antar entitas:

users (1) --> (N) **incidents** (reported_by) — Seorang user dapat melaporkan banyak insiden

users (1) --> (N) **incidents** (assigned_to) — Seorang user dapat ditugaskan ke banyak insiden

severity_levels (1) --> (N) **incidents** — Satu tingkat severity dimiliki oleh banyak insiden

incident_statuses (1) --> (N) **incidents** — Satu status dimiliki oleh banyak insiden

incidents (1) --> (N) **incident_comments** — Satu insiden dapat memiliki banyak komentar

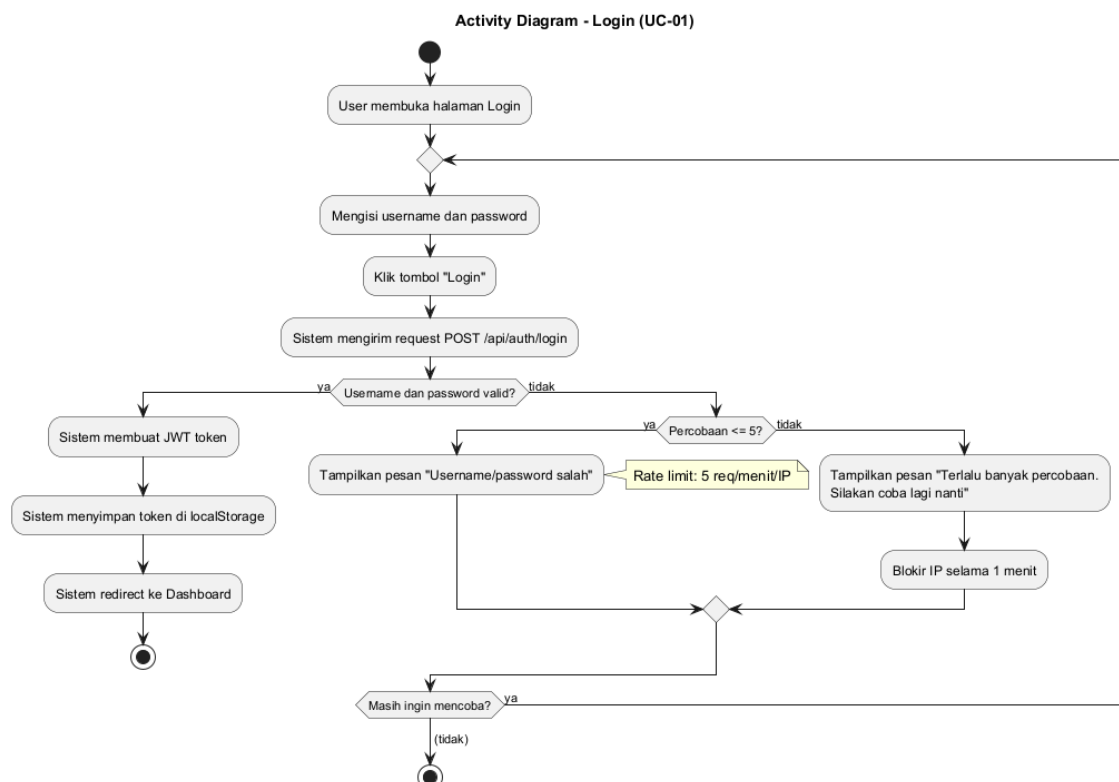
users (1) --> (N) **audit_logs** — Satu user dapat memiliki banyak catatan audit

4.3 Activity Diagram

Activity diagram berikut menjelaskan alur kerja (workflow) untuk setiap use case utama dalam sistem Greenfields IMS. Setiap diagram merepresentasikan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor dan sistem dalam menyelesaikan suatu fungsionalitas.

4.3.1 Login (UC-01)

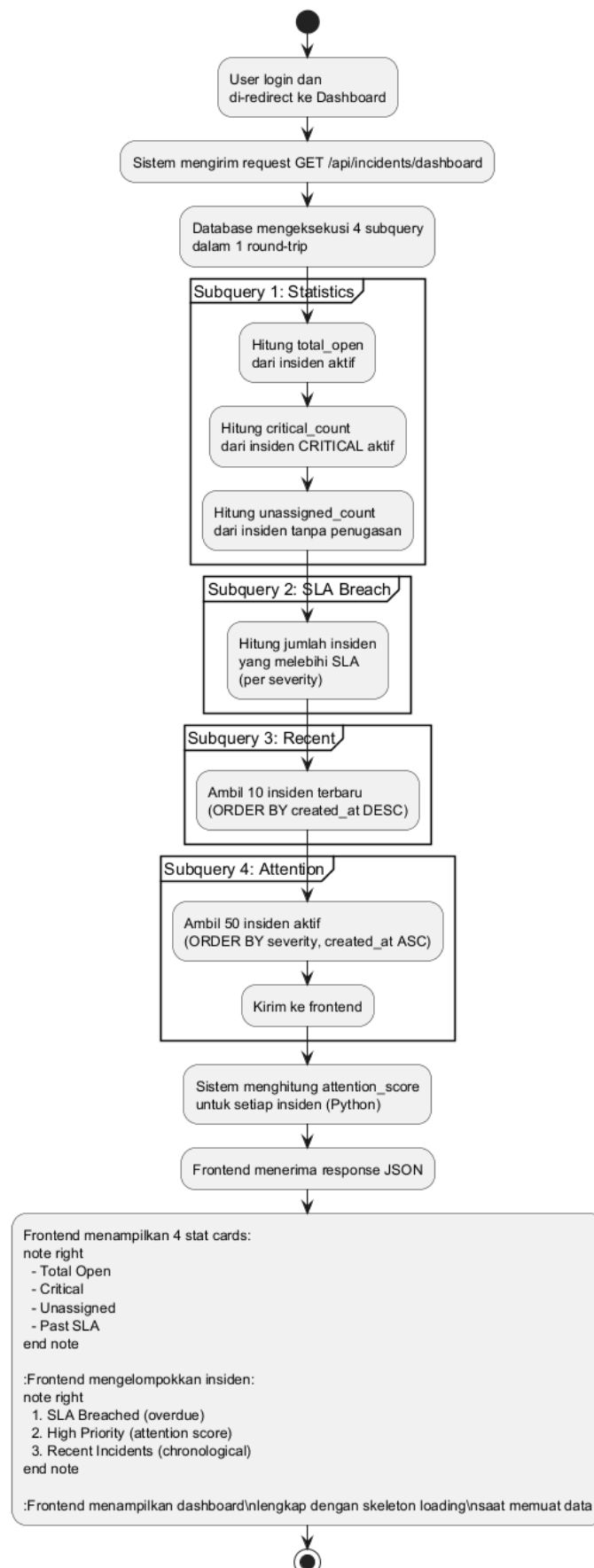
Activity diagram Login menggambarkan alur autentikasi pengguna. Pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi melalui endpoint POST /api/auth/login. Jika valid, sistem membuat JWT token dan redirect ke Dashboard. Jika tidak valid, pengguna dapat mencoba hingga maksimal 5 kali sebelum terkena rate limiting (5 request/menit/IP).



4.3.2 View Dashboard (UC-02)

Activity diagram View Dashboard menunjukkan alur pemuatan halaman dashboard. Frontend mengirim request GET /api/incidents/dashboard. Database mengeksekusi 4 subquery dalam 1 round-trip untuk menghitung statistik, jumlah pelanggaran SLA, 10 insiden terbaru, dan 50 insiden prioritas. Backend menghitung attention score (0-100) berdasarkan severity, SLA breach, usia, dan status. Frontend merender tiga section prioritas: SLA Breached, High Priority (Attention Score), dan Recent Incidents.

Activity Diagram - View Dashboard (UC-02)



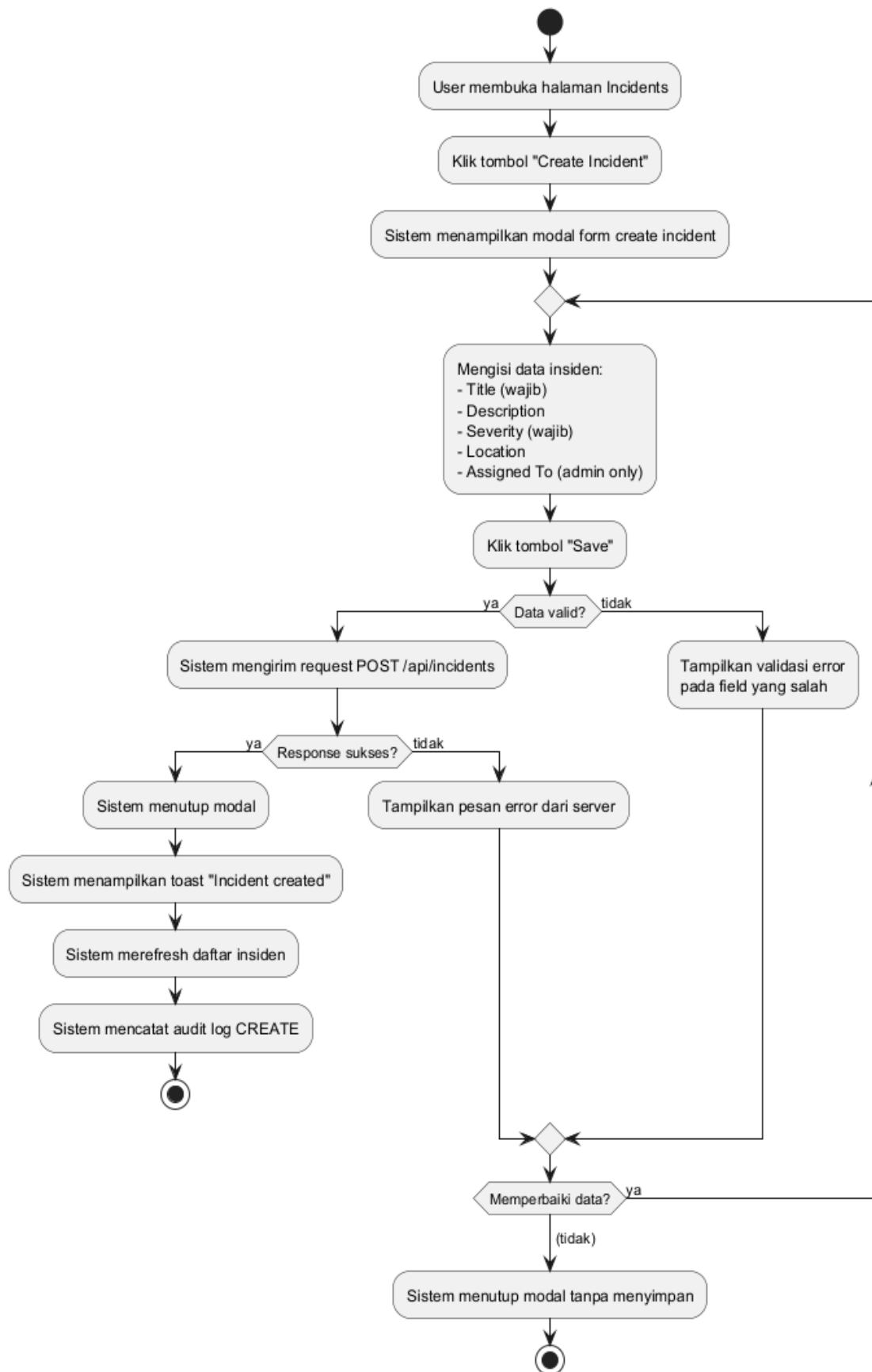
Gambar 4.3.2 4.3.2 View Dashboard (UC-02)

4.3.3 Create Incident (UC-04)

Activity diagram Create Incident menggambarkan proses pembuatan insiden baru.

Pengguna mengisi form pada modal dengan data title (wajib), description, severity (wajib), location, dan assigned_to (admin only). Sistem memvalidasi data, mengirim POST /api/incidents, dan mencatat audit log dengan snapshot JSONB dari data baru.

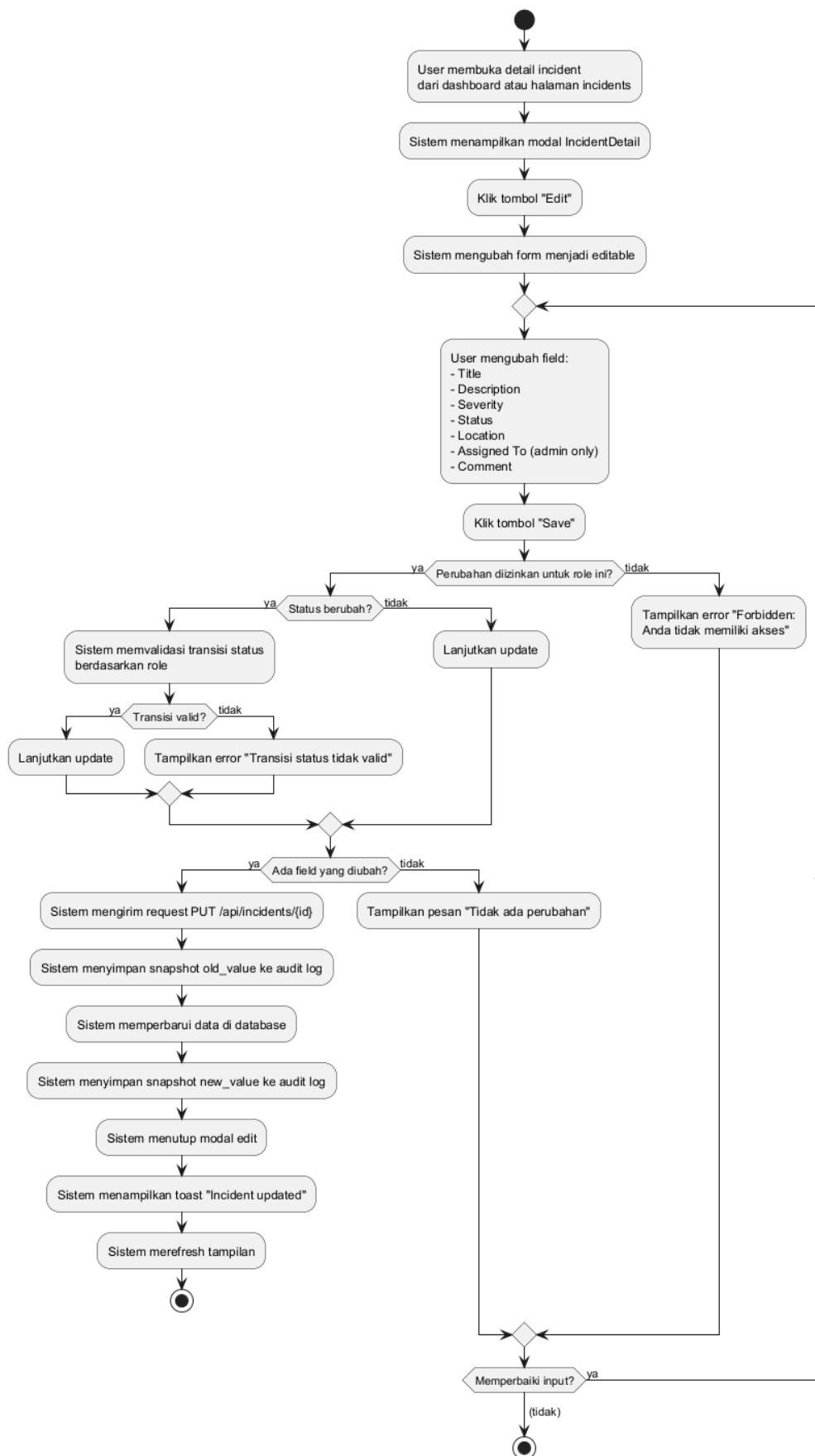
Activity Diagram - Create Incident (UC-04)



4.3.4 Edit Incident (UC-06)

Activity diagram Edit Incident menunjukkan alur perubahan data insiden. Sistem memvalidasi role pengguna (operator hanya dapat mengedit insiden yang ditugaskan) dan transisi status berdasarkan ALLOWED_OPERATOR_TRANSITIONS (OPEN->IN_PROGRESS->RESOLVED). Perubahan dicatat dengan old_value dan new_value snapshot ke audit log.

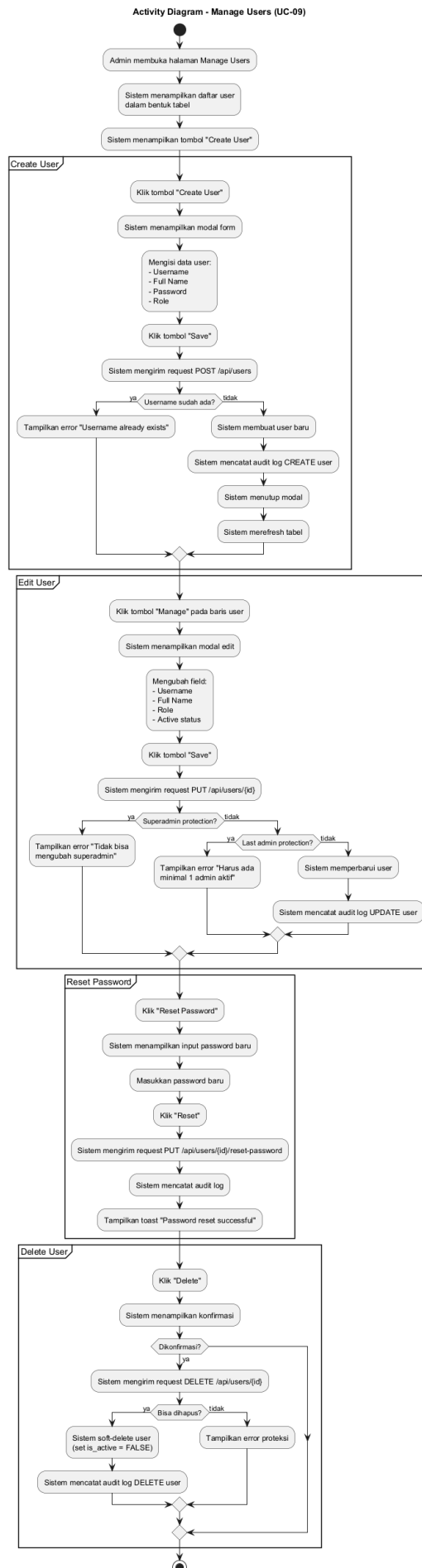
Activity Diagram - Edit Incident (UC-06)



4.3.5 Manage Users (UC-09)

Activity diagram Manage Users menggambarkan operasi CRUD pengguna oleh admin.

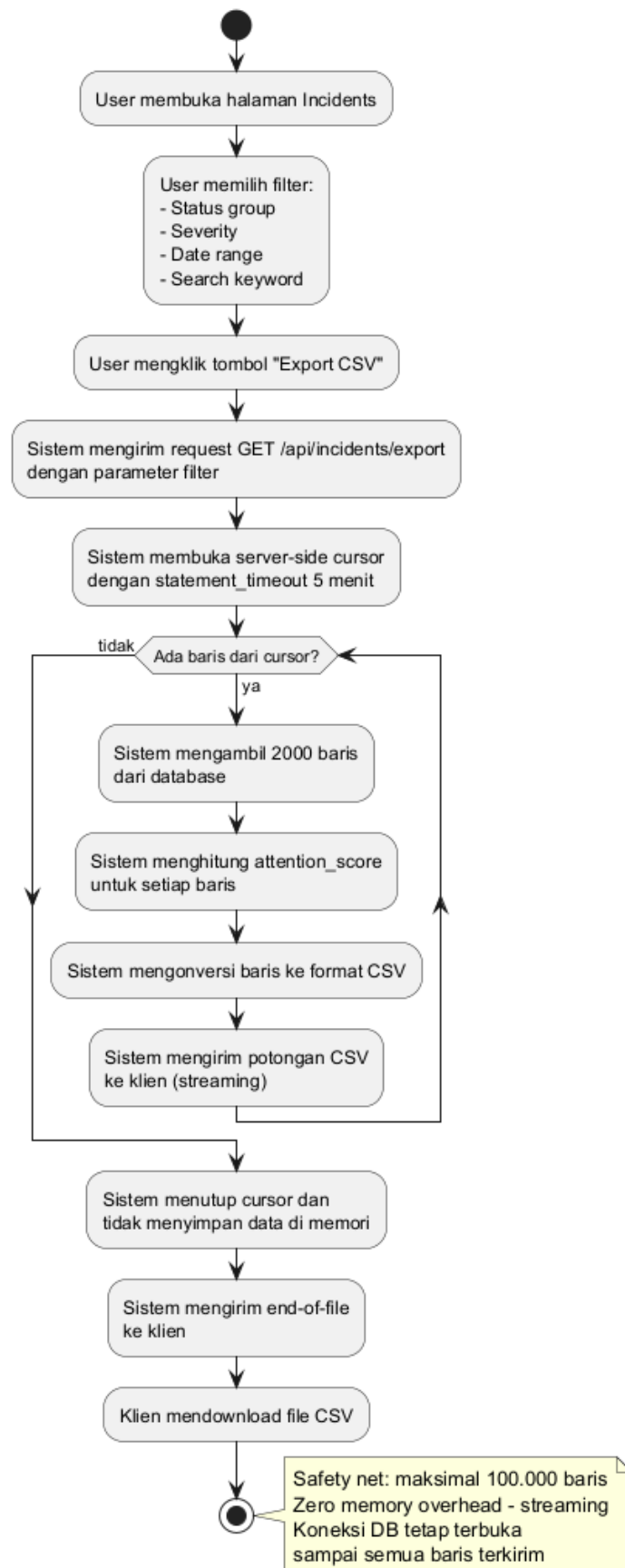
Mencakup create user (validasi username unik), edit user (dengan superadmin protection dan last-admin protection), reset password (tanpa verifikasi password lama), dan delete user (soft-delete via `is_active=FALSE`). Seluruh operasi dicatat di audit log.



4.3.6 Export CSV (UC-08)

Activity diagram Export CSV menunjukkan alur streaming export. Backend membuka server-side cursor dengan `statement_timeout` 5 menit, mengambil data dalam batch 2000 baris, menghitung attention score per baris, dan mengirim CSV ke klien secara streaming tanpa menyimpan data di memori (zero memory overhead), dengan safety net maksimal 100.000 baris.

Activity Diagram - Export CSV (UC-08)



Catatan: Seluruh diagram dalam format PlantUML (.puml) tersedia di direktori diagrams/ dan dapat dirender ulang menggunakan PlantUML (Java) jika diperlukan perubahan atau pembaruan.

Non Functional Requirements

Kebutuhan non-fungsional (Non Functional Requirements / NFR) mendefinisikan atribut kualitas yang harus dimiliki oleh sistem Greenfields IMS.

No	Kategori	Deskripsi	Target
1	Performa	Waktu respon API < 500ms untuk 95% request	< 500ms
2	Ketersediaan	Sistem berjalan 24/7 dengan downtime < 4 jam/bulan	99.5%
3	Keamanan	Parameterized SQL, bcrypt, JWT expiry 8 jam, rate limiting login	High
4	Skalabilitas	Support hingga 5 juta record incident dengan performa terjaga	5M+ rows
5	Reliabilitas	Soft delete, connection pooling, auto-restart via systemd, backup harian	High
6	Audit Trail	Semua mutasi tercatat immutable dengan snapshot JSONB	Immutable

Implementation Workflow, Infrastructure, & Go-Live Strategy

6.1 Implementation Workflow

Tahapan implementasi sistem Greenfields IMS:

Tahap 1 — Persiapan Lingkungan:

1. Provisioning VM Ubuntu 22.04 LTS (1 CPU, 2 GB RAM, 20 GB disk)
2. Instalasi PostgreSQL 14+, Nginx, Python 3.12+
3. Konfigurasi firewall (ufw) — buka port 80, 22; tutup port lainnya

Tahap 2 — Deployment Aplikasi:

4. Clone repository ke /opt/greenfields/
5. Setup virtual environment dan instalasi dependencies Python
6. Build frontend (npm install && npm run build)
7. Setup database — create database, run migrations 001-004

Tahap 3 — Konfigurasi Infrastruktur:

8. Konfigurasi systemd service (greenfields-backend.service)
9. Konfigurasi Nginx reverse proxy dan static files
10. Konfigurasi environment (.env) dengan SECRET_KEY

Tahap 4 — Verifikasi:

11. Health check endpoint (/health)
12. Test login dengan akun default
13. Test seluruh CRUD endpoint
14. Test export CSV

6.2 Infrastructure Overview

Arsitektur infrastruktur terdiri dari satu VM Ubuntu 22.04 LTS dengan komponen:

Nginx (Port 80) — Reverse proxy untuk API (/api/* -> localhost:8000) dan server file statis untuk frontend build

Uvicorn (Port 8000, localhost only) — ASGI server menjalankan aplikasi FastAPI dengan 2 workers

PostgreSQL (Port 5432) — Database utama dengan connection pooling (min 2, max 8)

systemd — Process supervisor dengan auto-restart, hardening (NoNewPrivileges, PrivateTmp, ProtectSystem)

6.3 Go-Live Strategy

Strategi go-live dilakukan secara bertahap:

Tahap UAT (User Acceptance Testing):

- Undangan 3-5 operator dan 2 admin untuk menguji sistem di lingkungan staging
- Periode uji coba 5 hari kerja dengan data dummy
- Pengumpulan feedback melalui form

Soft Launch:

- Parallel run: 5 hari, sistem baru + sistem lama berjalan bersamaan
- Monitoring performa dan error rate

Full Launch:

- Cut-over: sistem lama di-nonaktifkan
- Full production operation
- Support window 2 minggu pasca-launch

6.4 Deployment Guideline

Langkah-langkah deployment:

Setup Database:

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE greenfields_audit;"
```

Jalankan file migration 001 hingga 004 secara berurutan dari direktori backend/app/migration/

Setup Backend:

```
python3 -m venv /opt/greenfields/backend/.venv
```

```
/opt/greenfields/backend/.venv/bin/pip install -r /opt/greenfields/backend/requirements.txt
```

Buat file .env dengan DATABASE_URL dan SECRET_KEY

Setup Frontend:

```
cd /opt/greenfields/frontend && npm ci && npm run build
```

Setup Service & Nginx:

Copy systemd unit file dan Nginx config dari direktori infra/

```
systemctl enable --now greenfields-backend
```

```
systemctl enable --now nginx
```

Seed Data:

```
curl -X POST http://localhost/api/auth/seed — seed akun default
```

6.5 Reliability & Recovery Strategy

Auto-restart: systemd dikonfigurasi dengan Restart=always dan RestartSec=5 — backend otomatis restart jika crash

Connection pooling: ThreadedConnectionPool dengan statement_timeout 15 detik — query lemot di-terminate otomatis

Soft delete: Data insiden tidak pernah dihapus fisik — cukup set is_deleted=TRUE

Database backup: pg_dump harian via cron job ke /backups/

Security: Nginx rate limiting (5 req/menit/IP ke login), .env file chmod 600, systemd hardening

6.6 Monitoring & Health Check

Health Check Endpoint: GET /health — mengembalikan status aplikasi, koneksi database, dan versi

Backend Logs: journalctl -u greenfields-backend -f — log aplikasi real-time

Nginx Logs: /var/log/nginx/access.log dan error.log

PostgreSQL Logs: /var/log/postgresql/postgresql-*.log

Database Monitoring: pg_stat_activity untuk memonitor koneksi aktif dan slow queries

Resource Monitoring: htop, df -h, free -m untuk CPU, disk, memory